

Trabalho 1 – Tecnologias Web

Realizado por:

Tiago Pinto 54718

João Loios 55469

Introdução

O nosso objetivo com este trabalho é desenvolver uma aplicação completa (interface web e a funcionalidade server-side) de uma plataforma de gestão de carpooling, ou de boleias, que fomente a otimização da ocupação de lugares nos transportes, garantindo conveniência, conforto e segurança de todos os intervenientes.

Implementação

Para este trabalho, reaproveitamos a interface do trabalho anterior, apenas adicionamos o utilizador “admin” que é capaz de ativar e desativar as contas registadas dos outros usuários, adicionamos a capacidade de os usuários verem a lista de locais através do menu, e adicionamos a função de registo/login para os passageiros e condutores. Também resolvemos os problemas de responsividade que o outro trabalho tinha.

Visto que neste trabalho é necessário implementar a parte server-side, utilizamos PostgreSQL com JPA para criar uma base de dados com 4 tabelas chamadas “usuario” (possui informações sobre nome, password, papel, fidelidade e estado da conta de cada usuário), “pedido” (possui informações sobre passageiro, origem, destino, data e id de cada pedido feito por um passageiro), viagem (possui informações sobre condutor, origem, destino, data e id da viagem, de cada viagem registada por um condutor), “usuario_viagem” (serve para fazer a associação entre o usuário e o id da viagem). A base de dados é sempre iniciada com alguns valores para usuários e viagens, e associamos alguns usuários a viagens.

Foi implementado uma entity que define a base de dados, um controller que cria endpoints que são acessados pelos url do tipo `http://localhost:8080/entety/endpoint` , um repositório e um service para cada usuário, pedido e viagem

Relativamente a scripts, apenas um ficheiro é utilizado, o ficheiro “script.js”. Neste ficheiro temos todo o javascript. Nele temos 4 funções, a primeira, `validarEntrada(tipo)` apenas é usada no login e guarda o id do passageiro ou do condutor, dependendo do variável tipo, esse id é guardado no session storage. Temos o `Reset()` que apenas apaga todos os campos de input do

html, ele é chamado no final de cada operação, caso esta tenha sido bem sucedida.

A função mais importante é o `ServerOperacoes(aux1, aux2, tipo)`, que tem como base um switch relativo ao tipo, e os aux correspondem a valores que podem ser úteis. Cada case deste switch corresponde a uma operação diferente, usamos jquery para fazer as ligações ao servidor. Por último temos o `Filtros()` que serve para a parte do search, depois de fazermos a chamada ao servidor, para fazer esse search com os filtros aplicados, guardamos os dados numa variável e esta função usa essa variável para aplicar novos filtros localmente a esse conjunto de dados, não sendo necessário chamar o servidor novamente.

Os estilos são todos definidos num ficheiro único, o ficheiro "style.css", que não difere muito do trabalho anterior, apenas melhorando alguns aspetos, principalmente a nível de responsividade.

Conclusão

Ao realizar este trabalho, tivemos problemas em associar os passageiros às viagens e vice-versa e na obtenção de dados relacionados à recursividade quando tentávamos obter esses elementos, mas conseguimos minimizar o problema com `@JsonManagedReference` e com `@JsonBackReference`, tendo de optar assim pela listagem completa entre ver as últimas 10 viagens dos passageiros ou condutores, onde escolhemos as viagens dos passageiros. Tirando essa dificuldade pensamos que o resto do projeto foi bem conseguido.